

CHAPITRE 4

Dynamique des fluides

À faire seul, sans document, en 15 min, avant d'aborder le chapitre. Ces questions vérifient les **conversions** et les réflexes de calcul sans lesquels aucun bilan de débit ne tombe juste : litres par minute, aires, carrés, racines. Le corrigé est en fin de feuille.

1. Convertir : 60 L/min en m^3/s ; 45 L/min en m^3/s ; $2,5 \times 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s}$ en L/min.

2. Calculer l'aire d'un disque de diamètre 25 mm, en m^2 . Puis celle d'un disque de diamètre 40 mm.

3. Sans calculatrice : si l'on divise le diamètre d'une conduite par 2, par combien la section est-elle divisée ? Et si on le divise par 3 ?

4. Calculer $\frac{1,0 \times 10^{-3}}{4,91 \times 10^{-4}}$ à trois chiffres significatifs.

5. Calculer $2,04^2 - 0,80^2$, puis $\sqrt{2 \times 9,81 \times 1,80}$.

6. Dans la relation $S_1 v_1 = S_2 v_2$, exprimer v_2 en fonction des trois autres grandeurs.

7. Une grandeur y est proportionnelle à x^2 . Si x augmente de 10 %, de combien y augmente-t-elle ? Et si y est proportionnelle à $\sqrt{x}$?

Corrigé — à consulter après avoir tout cherché

1. On divise par 60 000 : $60/60\,000 = 1,0 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$; $45/60\,000 = 7,5 \times 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s}$. Dans l'autre sens, on multiplie : $2,5 \times 10^{-4} \times 60\,000 = 15 \text{ L/min}$. *Ce facteur 60 000 vaut 1000×60 : mille litres dans un mètre cube, soixante secondes dans une minute.*

2. $S = \pi D^2/4$ avec D en mètres : $\pi \times 0,025^2/4 = 4,91 \times 10^{-4} \text{ m}^2$; $\pi \times 0,040^2/4 = 1,257 \times 10^{-3} \text{ m}^2$. Convertir le diamètre **avant** d'élever au carré : D^2 en mm^2 donne un résultat un million de fois trop grand.

3. Par 4, et par 9. La section varie comme le **carré** du diamètre. *C'est le résultat le plus utile du chapitre : il permet de prévoir un rapport de vitesses de tête.*

4. 2,04.

5. $2,04^2 - 0,80^2 = 4,16 - 0,64 = 3,52$; $\sqrt{2 \times 9,81 \times 1,80} = \sqrt{35,3} = 5,94$. *Ne pas écrire $(2,04 - 0,80)^2$: la différence des carrés n'est pas le carré de la différence.*

6. $v_2 = \frac{S_1 v_1}{S_2}$.

7. Si $y \propto x^2$: y est multipliée par $1,10^2 = 1,21$, soit 21 %. Si $y \propto \sqrt{x}$: par $\sqrt{1,10} = 1,049$, soit 4,9 %. *L'exposant **amplifie** ou **amortit** les variations relatives — c'est exactement ce qui décide, dans un calcul d'incertitude, quelle mesure domine.*